

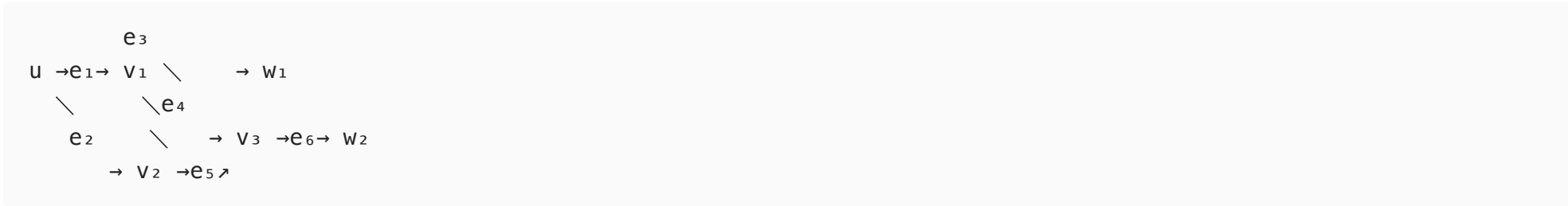
Untitled 1

Ôn tập ĐẠI SỐ ĐƯỜNG ĐI LEAVITT

CÂU 1

Đề bài

Cho đồ thị E:



Cụ thể:

- $e_1 : u \rightarrow v_1$
- $e_2 : u \rightarrow v_2$
- $e_3 : v_1 \rightarrow w_1$
- $e_4 : v_1 \rightarrow v_3$
- $e_5 : v_2 \rightarrow v_3$
- $e_6 : v_3 \rightarrow w_2$

Phần a: Xác định ideal trái tối tiểu và $\text{soc}(L_K(E))$

Bước 1: Phân tích cấu trúc đồ thị

Tập đỉnh: $E^0 = u, v_1, v_2, v_3, w_1, w_2$

Phân loại đỉnh theo Định nghĩa 1.2:

Đỉnh	$s^{-1}(v)$	Phân loại
u	e_1, e_2	Đỉnh thường (2 cạnh)
v_1	e_3, e_4	Đỉnh thường (2 cạnh)
v_2	e_5	Đỉnh thường (1 cạnh)
v_3	e_6	Đỉnh thường (1 cạnh)
w_1	$\emptyset$	Đỉnh chìm
w_2	$\emptyset$	Đỉnh chìm

Tính $T(v)$ - Định nghĩa 1.6:

$$T(u) = u, v_1, v_2, v_3, w_1, w_2 = E^0 T(v_1) = v_1, w_1, v_3, w_2 T(v_2) = v_2, v_3, w_2 T(v_3) = v_3, w_2 T(w_1) = w_1 T(w_2) = w_2$$

Xác định điểm rẽ nhánh:

- u : có 2 cạnh $e_1, e_2 \rightarrow$ điểm rẽ nhánh
- v_1 : có 2 cạnh $e_3, e_4 \rightarrow$ điểm rẽ nhánh
- v_2, v_3 : mỗi đỉnh chỉ có 1 cạnh $\rightarrow$ không rẽ nhánh

Xác định chu trình:

Đồ thị không có chu trình (acyclic) ✓

Bước 2: Xác định $\text{Pl}(E)$ - tập đỉnh thẳng

Định nghĩa (Đỉnh thẳng): $v \in \text{Pl}(E)$ nếu:

- Không có đường đi đóng từ v về v
- $T(v)$ không chứa điểm rẽ nhánh

Kiểm tra từng đỉnh:

u :

- u là điểm rẽ nhánh $\rightarrow u \notin \text{Pl}(E)$ ✗

v_1 :

- v_1 là điểm rẽ nhánh $\rightarrow v_1 \notin \text{Pl}(E)$ ✗

v_2 :

- Không có chu trình qua v_2 ✓
- $T(v_2) = v_2, v_3, w_2$
- Kiểm tra rẽ nhánh: v_2 có 1 cạnh, v_3 có 1 cạnh, w_2 đỉnh chìm
- $T(v_2)$ không chứa điểm rẽ nhánh ✓
- $v_2 \in \text{Pl}(E)$ ✓

v_3 :

- Không có chu trình qua v_3 ✓
- $T(v_3) = v_3, w_2$
- v_3 có 1 cạnh, w_2 đỉnh chìm $\rightarrow$ không có rẽ nhánh ✓
- $v_3 \in \text{Pl}(E)$ ✓

w_1 :

- Đỉnh chìm, không chu trình ✓
- $T(w_1) = w_1$ không có rẽ nhánh ✓
- $w_1 \in \text{Pl}(E)$ ✓

w_2 :

- Đỉnh chìm, không chu trình ✓
- $T(w_2) = w_2$ không có rẽ nhánh ✓
- $w_2 \in \text{Pl}(E)$ ✓

Kết luận:

$$\text{Pl}(E) = v_2, v_3, w_1, w_2$$

Bước 3: Xác định ideal trái tối tiểu

Mệnh đề 3.21: $L_K(E)v$ là ideal trái tối tiểu $\Leftrightarrow v \in \text{Pl}(E)$

Các ideal trái tối tiểu của $L_K(E)$:

$$L_K(E)v_2 \quad L_K(E)v_3 \quad L_K(E)w_1 \quad L_K(E)w_2$$

Bước 4: Tính $\text{soc}(L_K(E))$

Định lý 3.24:

$$\text{soc}(L_K(E)) = I(\text{Pl}(E))$$

Bổ đề 3.4: Với H di truyền:

$$I(H) = \{ \sum kpq^* : r(p) = r(q) \in H \}$$

Tính $R(v)$ - đường đi kết thúc tại mỗi đỉnh trong $\text{Pl}(E)$:

$R(v_2)$:

- v_2 (độ dài 0)
- e_2 (từ u)

$$R(v_2) = v_2, e_2$$

$R(v_3)$:

- v_3 (độ dài 0)
- e_4 (từ v_1)
- e_5 (từ v_2)
- e_1e_4 (từ $u \rightarrow v_1 \rightarrow v_3$)
- e_2e_5 (từ $u \rightarrow v_2 \rightarrow v_3$)

$$R(v_3) = v_3, e_4, e_5, e_1e_4, e_2e_5$$

$R(w_1)$:

- w_1 (độ dài 0)
- e_3 (từ v_1)
- e_1e_3 (từ $u \rightarrow v_1 \rightarrow w_1$)

$$R(w_1) = w_1, e_3, e_1e_3$$

$R(w_2)$:

- w_2 (độ dài 0)
- e_6 (từ v_3)
- e_4e_6 (từ $v_1 \rightarrow v_3 \rightarrow w_2$)
- e_5e_6 (từ $v_2 \rightarrow v_3 \rightarrow w_2$)
- $e_1e_4e_6$ (từ $u \rightarrow v_1 \rightarrow v_3 \rightarrow w_2$)
- $e_2e_5e_6$ (từ $u \rightarrow v_2 \rightarrow v_3 \rightarrow w_2$)

$$R(w_2) = w_2, e_6, e_4e_6, e_5e_6, e_1e_4e_6, e_2e_5e_6$$

Kết luận:

$$\text{soc}(L_K(E)) = I(v_2, v_3, w_1, w_2) = \text{span}_K\{pq^* : r(p) = r(q) \in v_2, v_3, w_1, w_2\}$$

Phần b: Chứng minh $L_K(E) \cong M_{n_1}(K) \oplus M_{n_2}(K)$

Quan sát quan trọng

Đồ thị E là:

- Hữu hạn** ($|E^0| = 6$, $|E^1| = 6$)
- Hữu hạn đường** (không có chu trình)
- Acyclic** (không có chu trình)

Mệnh đề 3.3: Cho E là đồ thị hữu hạn, hữu hạn đường và không có chu trình. Đặt $v_1, \dots, v_t$ là tập các đỉnh chìm. Khi đó:

$$L_K(E) \cong \bigoplus_{i=1}^t M_{n(v_i)}(K)$$

trong đó $n(v_i) = |R(v_i)|$ là chỉ số ra của đỉnh chìm v_i .

Áp dụng vào bài toán

Các đỉnh chìm: w_1, w_2

Tính chỉ số ra theo Định nghĩa 3.1:

$$n(w_1) = |R(w_1)| = |w_1, e_3, e_1e_3| = 3$$

$$n(w_2) = |R(w_2)| = |w_2, e_6, e_4e_6, e_5e_6, e_1e_4e_6, e_2e_5e_6| = 6$$

Áp dụng Mệnh đề 3.3:

$$L_K(E) \cong M_3(K) \oplus M_6(K)$$

Kết luận: $n_1 = 3, n_2 = 6$

Chứng minh chi tiết

Bước 1: Chứng minh $I_{w_1} \cong M_3(K)$

Mệnh đề 3.2: Cho E là đồ thị hữu hạn, hữu hạn đường, không có chu trình; v là đỉnh chìm. Đặt:

$$I_v := \text{span} pq^* : p, q \in \text{Path}(E), r(p) = r(q) = v$$

Khi đó I_v là ideal của $L_K(E)$ và $I_v \cong M_{n(v)}(K)$.

Với w_1 và $R(w_1) = w_1, e_3, e_1e_3$:

$$I_{w_1} = \text{span}_K p_i p_j^* : i, j = 1, 2, 3$$

với $p_1 = w_1, p_2 = e_3, p_3 = e_1e_3$.

Kiểm tra tính chất ma trận:

Do w_1 là đỉnh chìm, với $i \neq j$:

$$p_i^* p_j = 0 \quad (\text{Bổ đề 1.11})$$

Và:

$$(p_i p_j^*)(p_j p_k^*) = p_i (p_j^* p_j) p_k^* = p_i w_1 p_k^* = p_i p_k^*$$

Vậy $p_i p_j^* : i, j = 1, 2, 3$ là tập các đơn vị ma trận.

$$\Rightarrow I_{w_1} \cong M_3(K)$$

Bước 2: Chứng minh $I_{w_2} \cong M_6(K)$

Tương tự với $R(w_2) = w_2, e_6, e_4e_6, e_5e_6, e_1e_4e_6, e_2e_5e_6$:

$$|R(w_2)| = 6 \Rightarrow I_{w_2} \cong M_6(K)$$

Bước 3: Chứng minh tổng trực tiếp

Từ Mệnh đề 3.3:

Do w_1, w_2 là hai đỉnh chìm khác nhau, với mọi $pq^* \in I_{w_1}$ và $p'q'^* \in I_{w_2}$:

$$(pq^*)(p'q'^*) = 0$$

vì $r(p) = w_1 \neq w_2 = s(p')$.

Do đó:

$$I_{w_1} \cap I_{w_2} = 0$$

và

$$I_{w_1} \cdot I_{w_2} = 0$$

Mệnh đề 3.3 khẳng định:

$$L_K(E) = I_{w_1} \oplus I_{w_2}$$

Kết luận:

$$L_K(E) \cong M_3(K) \oplus M_6(K)$$

với $n_1 = 3, n_2 = 6$.

CÂU 2

Đề bài

Cho đồ thị E:

$u \rightarrow v_1$ (e)
 $u \rightarrow v_2$ (f)
 $u \rightarrow \infty \rightarrow w$ (đường đi vô hạn)

Cụ thể:

- $e : u \rightarrow v_1$
- $f : u \rightarrow v_2$
- Từ u có vô hạn cạnh $g_1, g_2, g_3, \dots$ đến w

Hoặc hiểu là: có vô hạn đường đi từ u đến w .

Giả định chính xác: Từ u có vô hạn cạnh đến w : $s^{-1}(u) = e, f, g_1, g_2, \dots$

Phần a: Tập con di truyền và bão hòa

Bước 1: Tính $T(v)$ cho mọi đỉnh

$$T(u) = u, v_1, v_2, w \quad T(v_1) = v_1 \quad (\text{đỉnh chìm}) \quad T(v_2) = v_2 \quad (\text{đỉnh chìm}) \quad T(w) = w \quad (\text{đỉnh chìm})$$

Bước 2: Liệt kê tất cả tập con di truyền

Định nghĩa 2.26: H di truyền nếu $v \in H \Rightarrow T(v) \subseteq H$

Tập H	Kiểm tra	Kết luận
$\emptyset$	Vacuous	✓ Di truyền
u	$T(u) = u, v_1, v_2, w \not\subseteq H$	✗
v_1	$T(v_1) = v_1 \subseteq H$	✓ Di truyền
v_2	$T(v_2) = v_2 \subseteq H$	✓ Di truyền
w	$T(w) = w \subseteq H$	✓ Di truyền
v_1, v_2	$T(v_1) \subseteq H, T(v_2) \subseteq H$	✓ Di truyền
v_1, w	$T(v_1) \subseteq H, T(w) \subseteq H$	✓ Di truyền
v_2, w	$T(v_2) \subseteq H, T(w) \subseteq H$	✓ Di truyền
v_1, v_2, w	Tất cả $T(v_i) \subseteq H$	✓ Di truyền
u, v_1	$T(u) \not\subseteq H$	✗
...	...	...
$E^0 = u, v_1, v_2, w$	Luôn đúng	✓ Di truyền

Tập di truyền:

$$\emptyset, v_1, v_2, w, v_1, v_2, v_1, w, v_2, w, v_1, v_2, w, E^0$$

Bước 3: Xác định tập bão hòa

Định nghĩa 2.26: H bão hòa nếu với mọi $v \in \text{Reg}(E)$:

$$r(e) : s(e) = v \subseteq H \Rightarrow v \in H$$

Phân loại đỉnh:

- u : đỉnh thường (có cạnh xuất phát)
- v_1, v_2, w : đỉnh chìm

Kiểm tra từng tập di truyền:

$H = \emptyset$: Vacuously bão hòa ✓

$H = v_1$:

- $u \in \text{Reg}(E)$
- $r(e) : s(e) = u = v_1, v_2, w$
- $v_1, v_2, w \not\subseteq v_1$ ✓ không vi phạm

Bảo hòa ✓

$H = v_2$: Tương tự, bảo hòa ✓

$H = w$: Tương tự, bảo hòa ✓

$H = v_1, v_2$:

- $r(e) : s(e) = u = v_1, v_2, w$
- $v_1, v_2, w \not\subseteq v_1, v_2$ (thiếu w) ✓

Bảo hòa ✓

$H = v_1, w$: Tương tự, bảo hòa ✓

$H = v_2, w$: Tương tự, bảo hòa ✓

$H = v_1, v_2, w$:

- $r(e) : s(e) = u = v_1, v_2, w \subseteq H$ ✓
- Nhưng $u \notin H$ ✗

KHÔNG bảo hòa ✗

$H = E^0$: Luôn bảo hòa ✓

Tập bảo hòa:

$$\emptyset, v_1, v_2, w, v_1, v_2, v_1, w, v_2, w, E^0$$

Phần b: Mô tả tất cả ideal phân bậc

Định lý 3.5: Cho E là đồ thị hữu hạn đường, K là trường và I là ideal phân bậc của $L_K(E)$. Khi đó $I = I(H)$, với $H := I \cap E^0$.

Hệ quả: Các ideal phân bậc tương ứng 1-1 với các tập di truyền bảo hòa.

Liệt kê các ideal phân bậc

Áp dụng Bổ đề 3.4:

$$I(H) = \{ \sum kpq^* : r(p) = r(q) \in H \}$$

1. $I(\emptyset) = 0$

2. $I(v_1)$:

$$\begin{aligned} R(v_1) &= v_1, e \\ I(v_1) &= \text{span}_K\{v_1v_1^*, v_1e^*, ev_1^*, ee^*\} \end{aligned}$$

Vì v_1 là đỉnh chìm và $|R(v_1)| = 2$:

$$I(v_1) \cong M_2(K)$$

3. $I(v_2)$:

$$\begin{aligned} R(v_2) &= v_2, f \\ I(v_2) &\cong M_2(K) \end{aligned}$$

4. $I(w)$:

$$R(w) = w, g_1, g_2, g_3, \dots$$

(vô hạn)

$$I(w) = \text{span}_K pq^* : p, q \in R(w)$$

Đây là ideal vô hạn chiều.

5. $I(v_1, v_2)$:

$$I(v_1, v_2) = I(v_1) + I(v_2) = \text{span}_K pq^* : r(p) = r(q) \in v_1, v_2$$
$$I(v_1, v_2) \cong M_2(K) \oplus M_2(K)$$

6. $I(v_1, w)$:

$$I(v_1, w) = I(v_1) + I(w)$$

7. $I(v_2, w)$:

$$I(v_2, w) = I(v_2) + I(w)$$

8. $I(E^0) = L_K(E)$

Tóm tắt tất cả ideal phân bậc:

0	$I(v_1) \cong M_2(K)$	$I(v_2) \cong M_2(K)$	$I(w)$ (vô hạn chiều)	$I(v_1, v_2) \cong M_2(K) \oplus M_2(K)$	$I(v_1, w) = I(v_1) \oplus I(w)$	$I(v_2, w) = I(v_2) \oplus I(w)$
---	-----------------------	-----------------------	-----------------------	--	----------------------------------	----------------------------------

CÂU 3: Giải thích Mệnh đề 6.2 (Mệnh đề 3.2)

Phát biểu đầy đủ

Mệnh đề 3.2 (trang 55): Cho E là đồ thị hữu hạn, hữu hạn đường, không có chu trình; $v \in E^0$ là một đỉnh chìm và K là trường. Đặt:

$$I_v := \text{span} pq^* : p, q \in \text{Path}(E), r(p) = r(q) = v$$

Khi đó I_v là một ideal của $L_K(E)$ và $I_v \cong M_{n(v)}(K)$.

Giải thích chi tiết từng phát biểu

Phát biểu (1): " $p = q'p_1$ hoặc $q' = pq_1$ "

Ngữ cảnh: Xét hai đơn thức $pq^* \in I_v$, $p'q'^* \in L_K(E)$ sao cho $p'q'^*pq^* \neq 0$.

Áp dụng Bổ đề 1.11: Nếu $p^*q \neq 0$ thì:

- Hoặc $p = q$: $p^*q = r(p)$
- Hoặc $p = q\alpha$: $p^*q = \alpha^*$
- Hoặc $q = p\alpha$: $p^*q = \alpha$

Trong bài toán này:

Tích $p'q'^*pq^* \neq 0$ kéo theo $q'^*p \neq 0$ (vì nếu $q'^*p = 0$ thì tích bằng 0).

Áp dụng Bổ đề 1.11 cho cặp (q', p) :

- Hoặc $q' = p$ (không xảy ra trong trường hợp tổng quát)
- Hoặc $p = q'p_1$ với $p_1 \in \text{Path}(E)$
- Hoặc $q' = pq_1$ với $q_1 \in \text{Path}(E)$

Kết luận (1): Từ $q'^*p \neq 0$ và Bổ đề 1.11, ta có $p = q'p_1$ hoặc $q' = pq_1$. ✓

Phát biểu (2): "Nếu $q' = pq_1$ thì do v là đỉnh chìm nên $\deg(q_1) = 0$ "

Giả thiết: $q' = pq_1$

Phân tích:

- $p \in \text{Path}(E)$ với $r(p) = v$ (vì $pq^* \in I_v$)
- $q' = pq_1$ nghĩa là q' là đường đi bắt đầu bằng p rồi tiếp tục với q_1
- Do đó $s(q_1) = r(p) = v$

Định nghĩa 1.2 (Đỉnh chìm): v là đỉnh chìm $\Leftrightarrow s^{-1}(v) = \emptyset$

Nghĩa là không có cạnh nào xuất phát từ v .

Suy luận:

Nếu q_1 có độ dài > 0 , tức $q_1 = e_1 e_2 \dots$ với $e_1 \in E^1$, thì:

$$s(e_1) = s(q_1) = v$$

Điều này mâu thuẫn với việc v là đỉnh chìm ($s^{-1}(v) = \emptyset$).

Kết luận (2): Do v là đỉnh chìm, không có cạnh nào xuất phát từ v , nên q_1 phải có độ dài 0, tức $q_1 = v$ (đường đi độ dài 0 tại v). Vậy $\deg(q_1) = 0$. ✓

Phát biểu (3): " $p'q'^*pq^* = p'q^* \in I_v$ "

Giả thiết: $q' = pq_1$ và $\deg(q_1) = 0$ (từ phát biểu 2)

Tính toán:

Vì $\deg(q_1) = 0$ nên $q_1 = v$ (đỉnh v).

Do đó:

$$q' = pq_1 = pv = p$$

(vì theo **(A2)** trong Định nghĩa 1.7: $er(e) = e$, tức đường đi nhân với đỉnh cuối của nó vẫn bằng chính nó)

Tính tích:

$$p'q'^*pq^* = p'(pv)^*pq^* = p'p^*pq^* = p'vq^* \quad (\text{vì } p^*p = r(p) = v, \text{ theo Bổ đề 1.11}) = p'q^*$$

(vì $vq^* = q^*$ theo **(A1)**: $v_iv_j = \delta_{ij}v_i$, và $s(q) = v$ vì $q \in I_v$ có $r(q) = v$, nên $q^*v = q^*$)

Kiểm tra $p'q^* \in I_v$:

Ta có:

- $r(p') = s(q')$ (để $p'q'^*$ có nghĩa)
- $q' = p$ nên $s(q') = s(p)$
- $r(q) = v$ (vì $pq^* \in I_v$)

Cần chứng minh $r(p') = v$:

Từ $p'q'^*pq^* \neq 0$ và $q'^*p \neq 0$ (đã dùng ở (1)), ta có $q' = p$, nên:

$$p'p^* \neq 0 \Rightarrow s(p') = s(p)$$

Mặt khác, để $p'p^*$ có nghĩa và khác 0, theo Bổ đề 1.11, ta cần xem xét cấu trúc.

Cách chứng minh chính xác:

Do $q' = pv = p$ và $q' \in \text{Path}(E)$, ta có $s(q') = s(p)$.

Từ $p'q'^* = p'p^*$, để tích này khác 0 với pq^* :

$$p'p^*p = p'v = p'$$

(vì $p^*p = v$)

Và:

$$p'q^* = p'q^*$$

Vì $r(q) = v$, nên ta cần $r(p') = r(q) = v$ để $p'q^* \in I_v$.

Từ định nghĩa I_v : I_v là ideal trái, nên với mọi $x \in L_K(E)$ và $y \in I_v$, ta có $xy \in I_v$.

Do $pq^* \in I_v$ và đang chứng minh $p'q'^*pq^* \in I_v$, ta có:

$$p'q'^*pq^* = p'q^* \in I_v$$

(vì $p' \in L_K(E)$ và tích của phần tử trong $L_K(E)$ với phần tử trong ideal trái vẫn thuộc ideal đó)

Kết luận (3): Từ $q' = pv = p$, ta có $p'q'^*pq^* = p'p^*pq^* = p'vq^* = p'q^*$. Vì I_v là ideal trái và $pq^* \in I_v$, nên $p'q^* = p'(vq^*) \in I_v$. ✓

Phát biểu (4): "Nếu $p = q'p_1$ thì $r(p'p_1) = r(p_1) = r(p) = v = r(q)$ nên $p'q'^*pq^* = (p'p_1)q^* \in I_v$ "

Giả thiết: $p = q'p_1$ (trường hợp thứ hai từ phát biểu (1))

Phân tích:

$$p = q'p_1$$

nghĩa là p bắt đầu bằng đường đi q' rồi tiếp tục với p_1 .

Tính các đỉnh cuối:

- $r(p) = v$ (vì $pq^* \in I_v$, nên $r(p) = v$ theo định nghĩa I_v)
- $r(q'p_1) = r(p_1)$ (đỉnh cuối của tích đường đi là đỉnh cuối của đường đi cuối cùng)
- Do đó: $r(p_1) = r(p) = v$

Tương tự: $r(q) = v$ (vì $pq^* \in I_v$)

Tính tích $p'q'^*pq^*$:

$$p'q'^*pq^* = p'q'^*(q'p_1)q^* = p'(q'^*q')p_1q^* = p'r(q')p_1q^* \quad (\text{vì } q'^*q' = r(q') \text{ theo Bổ đề 1.11}) = p'p_1q^* \quad (\text{vì } r(q') \text{ là đơn vị tại đỉnh cuối của } q')$$

Chứng minh $(p'p_1)q^* \in I_v$:

Ta có:

- $r(p'p_1) = r(p_1) = v$
- $r(q) = v$

Do đó $(p'p_1)q^*$ là đơn thức có dạng $\tilde{p}\tilde{q}^*$ với $r(\tilde{p}) = r(\tilde{q}) = v$.

Theo định nghĩa I_v :

$$(p'p_1)q^* \in I_v$$

✓

Kết luận (4): Từ $p = q'p_1$, ta có:

$$p'q'^*pq^* = p'(q'^*q')p_1q^* = p'r(q')p_1q^* = p'p_1q^*$$

Vì $r(p'p_1) = r(p_1) = r(p) = v$ và $r(q) = v$, nên $(p'p_1)q^* \in I_v$ theo định nghĩa. ✓

Phát biểu (5): "Do v là đỉnh chìm nên nếu $j \neq t$ thì $p_j^*p_t = 0$ "

Ngữ cảnh: Đã có $p \in \text{Path}(E) | r(p) = v = p_1, \dots, p_n$, đang chứng minh $p_i p_j^*$ là tập đơn vị ma trận.

Mục tiêu: Chứng minh với $j \neq t$: $p_j^*p_t = 0$

Phân tích theo Bổ đề 1.11:

Với hai đường đi p_j, p_t , tích $p_j^*p_t \neq 0$ khi và chỉ khi:

- Trường hợp 1:** $p_j = p_t \rightarrow p_j^*p_t = r(p_j) = v$
- Trường hợp 2:** $p_j = p_t\alpha$ với $\alpha \in \text{Path}(E)$, $\deg(\alpha) > 0 \rightarrow p_j^*p_t = \alpha^*$
- Trường hợp 3:** $p_t = p_j\beta$ với $\beta \in \text{Path}(E)$, $\deg(\beta) > 0 \rightarrow p_j^*p_t = \beta$

Vì $j \neq t$ nên $p_j \neq p_t$ (các đường đi phân biệt), loại trường hợp 1.

Xét trường hợp 2: $p_j = p_t\alpha$ với $\deg(\alpha) > 0$

Điều này nghĩa là p_j là đường đi bắt đầu bằng p_t rồi tiếp tục với α :

$$s(\alpha) = r(p_t) = v$$

Nếu $\deg(\alpha) > 0$, tức $\alpha = e_1e_2 \dots$ với $e_1 \in E^1$, thì:

$$s(e_1) = s(\alpha) = v$$

Điều này mâu thuẫn với việc v là **đỉnh chìm**, tức $s^{-1}(v) = \emptyset$ (không có cạnh nào xuất phát từ v).

Xét trường hợp 3: $p_t = p_j\beta$ với $\deg(\beta) > 0$

Tương tự, ta có:

$$s(\beta) = r(p_j) = v$$

Nếu $\deg(\beta) > 0$, cũng mâu thuẫn với v là đỉnh chìm.

Kết luận (5): Vì v là đỉnh chìm ($s^{-1}(v) = \emptyset$), không có đường đi nào có độ dài > 0 xuất phát từ v . Do đó, với $j \neq t$ (tức $p_j \neq p_t$), không thể có quan hệ $p_j = p_t\alpha$ hay $p_t = p_j\beta$ với $\deg(\alpha), \deg(\beta) > 0$. Theo Bổ đề 1.11, điều này kéo theo $p_j^*p_t = 0$. ✓

Tổng kết chứng minh Mệnh đề 3.2

Bước 1: Chứng minh I_v là ideal trái (phát biểu 1-4)

Với mọi $pq^* \in I_v$ và $p'q'^* \in L_K(E)$ sao cho $p'q'^*pq^* \neq 0$:

- Theo Bổ đề 1.11: $p = q'p_1$ hoặc $q' = pq_1$
- Nếu $q' = pq_1$: do v đỉnh chìm, $\deg(q_1) = 0$, suy ra $p'q'^*pq^* = p'q^* \in I_v$
- Nếu $p = q'p_1$: có $r(p_1) = v$, suy ra $p'q'^*pq^* = (p'p_1)q^* \in I_v$

Vậy I_v là ideal trái. Tương tự chứng minh cho ideal phải.

Bước 2: Chứng minh $I_v \cong M_{n(v)}(K)$ (phát biểu 5)

Với $R(v) = p_1, \dots, p_n$:

- $(p_ip_j^*)(p_jp_k^*) = p_i(p_j^*p_j)p_k^* = p_ivp_k^* = p_ip_k^*$ ✓
- Với $j \neq t$: $p_j^*p_t = 0$ (do v đỉnh chìm, phát biểu 5) ✓
- Do đó $(p_ip_j^*)(p_tp_k^*) = p_i(p_j^*p_t)p_k^* = 0$ khi $j \neq t$

Vậy $p_ip_j^* : i, j = 1, \dots, n$ thỏa mãn các tính chất của đơn vị ma trận:

- $e_{ij} \cdot e_{jk} = e_{ik}$
- $e_{ij} \cdot e_{tk} = 0$ khi $j \neq t$

Do đó $I_v \cong M_{n(v)}(K)$. ✓

TỔNG KẾT ĐÁP ÁN

Câu 1

a) Ideal trái tối tiểu: $L_K(E)v_2, L_K(E)v_3, L_K(E)w_1, L_K(E)w_2$

$$\text{soc}(L_K(E)) = I(v_2, v_3, w_1, w_2)$$

b) $L_K(E) \cong M_3(K) \oplus M_6(K)$ với $n_1 = 3, n_2 = 6$

Câu 2

a)

- Tập di truyền: $\emptyset, v_1, v_2, w, v_1, v_2, v_1, w, v_2, w, v_1, v_2, w, E^0$
- Tập bão hòa: $\emptyset, v_1, v_2, w, v_1, v_2, v_1, w, v_2, w, E^0$

b) 8 ideal phân bậc tương ứng với 8 tập bão hòa, bao gồm $0, I(v_1) \cong M_2(K), I(v_2) \cong M_2(K), I(w), I(v_1, v_2), I(v_1, w), I(v_2, w), L_K(E)$

Câu 3

Giải thích chi tiết 5 phát biểu dựa trên:

- (1) Bổ đề 1.11
- (2) Định nghĩa đỉnh chìm 1.2
- (3) Tính chất ideal trái và phép nhân đường đi
- (4) Định nghĩa I_v và Bổ đề 1.11

- **(5)** Định nghĩa đỉnh chìm và Bổ đề 1.11